Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 2

Exercice 1 : Matrices et Problème de Transport

Questions 1-2 : Déterminant avec α — Méthode pas-à-pas

On a $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$. On développe sur la 1ère ligne, en coloriant chaque chiffre :

1. 1er chiffre (1). On barre sa ligne/colonne. Mini-matrice : $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}$, det $= -\alpha - 1$. Contribution : $1 \times (-\alpha - 1) = -\alpha - 1$.
2. 2e chiffre (1). **(!) Signe MOINS !** Mini-matrice : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}$, det $= \alpha - 2$. Contribution : $-1 \times (\alpha - 2) = -\alpha + 2$.
3. 3e chiffre (1). Mini-matrice : $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, det $= 3$. Contribution : $1 \times 3 = 3$.

$\det(A) = (-\alpha - 1) + (-\alpha + 2) + 3 = -2\alpha + 4$.
Condition d'inversibilité : $\det(A) \neq 0 \iff -2\alpha + 4 \neq 0 \iff \alpha \neq 2$.

Question 3 : Le problème du bus

On traduit les phrases en maths — x = couples, y = femmes seules, z = enfants :
- **"65 personnes"** : chaque couple compte pour 2 personnes ! $\Rightarrow 2x + y + z = 65$.
- **"Même nombre d'hommes et d'enfants"** : les hommes $= x$, donc $x - z = 0$.
- **"Recette 1500 DT"** : $40x + 30y + 20z = 1500$, $\div 10$: $4x + 3y + 2z = 150$.

Système $\Rightarrow$ forme matricielle $A \cdot X = C$, donc $X = A^{-1} \cdot C$.

Correction Détaillée

Question 1 : Inversion

Matrice $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Le déterminant est $3(1) - (-1)(-2) = 3 - 2 = 1 \neq 0$. Donc

$B^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

On pose le système : $3x - y = 5$
$-2x + y = -3$
Sous forme matricielle $BX = C \implies X = B^{-1}C$. $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. La solution est $S = \{(2, 1)\}$.

Correction Détaillée

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1(2 \cdot 0 - 1 \cdot (-1)) - 1(2 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + 1(2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1)$$

$$= 1(1) - 1(-1) + 1(-4) = 1 + 1 - 4 = -2 \neq 0 \quad (\text{pour } \alpha = 2)$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3$$

$$A \times \tfrac{1}{2}B = I_3 \Rightarrow A^{-1} = \tfrac{1}{2}B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 70 \\ 2x + 2y + z = 125 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

$$X = A^{-1}V = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$x = \tfrac{1}{2}(-70 + 125 + 5) = \tfrac{60}{2} = \mathbf{30}$$

$$y = \tfrac{1}{2}(-70 + 125 - 5) = \tfrac{50}{2} = \mathbf{25}$$

$$z = \tfrac{1}{2}(280 - 250) = \tfrac{30}{2} = \mathbf{15}$$

$$x = 30 \text{ couples}, \quad y = 25 \text{ femmes}, \quad z = 15 \text{ enfants}$$

Exercice 2 : Suite $U_{n+1} = e^{-n}U_n$

Astuce Fellagui

Quand les termes d'une suite sont **multipliés** entre eux, on pose $V_n = \ln(U_n)$. Le ln transforme les multiplications en additions : $\ln(A \times B) = \ln(A) + \ln(B)$.

Décroissance et Convergence

— $U_1 = e^{-0} \times e = 1 \times e = e$. $\quad U_2 = e^{-1} \times e = 1$.
— Pour tout $n \geq 1$: $e^{-n} \leq 1$, donc $U_{n+1} = e^{-n}U_n \leq U_n \to$ **décroissante**.
— $e^x > 0$ toujours $\to U_n > 0 \to$ **minorée par 0**.

Décroissante + minorée $\Rightarrow$ convergente (théorème des suites monotones bornées).

Suite auxiliaire $V_n = \ln(U_n)$

On calcule V_{n+1} :

1. $V_{n+1} = \ln(U_{n+1})$.
2. On remplace : $= \ln(e^{-n}U_n)$.
3. Magie du ln : $= \ln(e^{-n}) + \ln(U_n)$.
4. $\ln(e^{-n}) = -n$ et $\ln(U_n) = V_n$.
5. $V_{n+1} = V_n - n \to$ suite à différences.

Correction Détaillée

Initialisation : $U_0 = 4$, on a bien $U_0 > 2$.
Hérédité : Si $U_n > 2$, alors $0.5U_n > 1$, donc $0.5U_n + 1 > 2$, donc $U_{n+1} > 2$.

$V_n = U_n - 2$. $V_{n+1} = U_{n+1} - 2 = 0.5U_n + 1 - 2 = 0.5U_n - 1 = 0.5(U_n - 2) = 0.5V_n$. (V_n) est une suite géométrique de raison $q = 0.5$ et $V_0 = 4 - 2 = 2$. Donc $V_n = 2 \times (0.5)^n$.

$U_n = 2(0.5)^n + 2$. Comme $-1 < 0.5 < 1$, $\lim(0.5)^n = 0$. Donc $\lim U_n = 2$.

Correction Détaillée

$$V_{n+1} = \ln(e^{-n}U_n) = -n + \ln(U_n) = V_n - n$$

$$V_n = V_0 + \sum_{k=0}^{n-1}(-k) = 0 - \frac{n(n-1)}{2} = -\frac{n(n-1)}{2}$$

$$U_n = e^{V_n} = e^{-\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{1}{e^{\frac{n(n-1)}{2}}}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n(n-1)}{2} = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} U_n = 0$$

Exercice 3 : Statistiques

Droite de Régression (Moindres Carrés)

Formule de la pente : $a = \dfrac{\mathrm{Cov}(x,y)}{\mathrm{Var}(x)}$. On trouve $a \approx 0{,}046$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} \approx 8{,}694$.
Droite : $Y = 0{,}046\,X + 8{,}694$.
Pour prédire, remplacer X par le rang de l'année cible ✓

Correction Détaillée

Les coordonnées sont connues. Le coefficient de corrélation $r \approx 0.99 > 0.95$, donc l'ajustement est justifié. L'équation de la droite est $y = 1.2x + 4.5$.

Pour l'année suivante, on estime que $y = 1.2(10) + 4.5 = 16.5$.

Correction Détaillée

$$\overline{X} = 11 \quad \overline{Y} = 9{,}2 \quad \sigma_X \approx 7{,}07 \quad \sigma_Y \approx 0{,}35 \quad \mathrm{Cov}(X,Y) = 2{,}3$$

$$r = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \approx 0{,}92$$

r est proche de 1, l'ajustement affine est justifié.

$$a = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{V(X)} = \frac{2{,}3}{50} = 0{,}046$$

$$b = \overline{Y} - a\overline{X} = 9{,}2 - 0{,}046 \times 11 = 8{,}694$$

$$(D) : y = 0{,}046x + 8{,}694$$

$$x = 30 \Rightarrow y = 0{,}046(30) + 8{,}694 = 10{,}074 \text{ kg}$$

$$32{,}5 \times 1{,}2 = 39 \text{ kg}$$

$$39 - 10{,}074 = 28{,}926 \text{ kg}$$

$$\text{Dépense} = 10{,}074 \times P_{\text{mouton}} + 28{,}926 \times 25 = 1175{,}5$$

$$P_{\text{mouton}} = \frac{1175{,}5 - 723{,}15}{10{,}074} \approx 44{,}9 \text{ DT/kg}$$

Exercice 4 : $f(x) = e^x - e^{-x} + x$ (Fonction Impaire)

Vérification de la parité

On calcule $f(-x)$ en remplaçant tous les x par $(-x)$:

$$f(-x) = e^{-x} - e^x - x = -(e^x - e^{-x} + x) = -f(x).$$

Donc $f(-x) = -f(x)$: la fonction est **impaire**. Conséquence graphique : la courbe est symétrique par rapport à l'origine O.

Dérivée

$f'(x) = e^x + e^{-x} + 1$. Les exponentielles sont toujours positives, et on ajoute $+1$. Donc $f'(x) > 0$ **toujours** $\rightarrow f$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Correction Détaillée

$f(x) = (x-1)e^x$. $f'(x) = 1e^x + (x-1)e^x = xe^x$. Le signe de f' est celui de x. f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$.

$\lim_{x\to+\infty}(x-1)e^x = +\infty$. $\lim_{x\to-\infty}(x-1)e^x = \lim(xe^x - e^x) = 0 - 0 = 0$. Asymptote horizontale $y = 0$.

Correction Détaillée

$$f(x) = e^x - e^{-x} + x$$

$$f(-x) = e^{-x} - e^x - x = -(e^x - e^{-x} + x) = -f(x)$$

$$\lim_{x \to +\infty} (e^x - e^{-x} + x) = +\infty - 0 + \infty = +\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{e^x}{x} - \frac{e^{-x}}{x} + 1 \right) = +\infty$$

La courbe admet une branche parabolique de direction (Oy)

$$f'(x) = e^x + e^{-x} + 1 > 0$$

$$f''(x) = e^x - e^{-x}$$

$f''(0) = 0$ et change de signe $\Rightarrow O(0,0)$ est un point d'inflexion.

$$(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 3x$$

$$f(x) - x = e^x - e^{-x} = e^{-x}(e^{2x} - 1)$$

$$e^{2x} - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

$$I = \int_0^1 (e^x - e^{-x})dx = \left[e^x + e^{-x}\right]_0^1 = (e + e^{-1}) - (1 + 1)$$

$$I = e + \frac{1}{e} - 2 = \frac{e^2 - 2e + 1}{e}$$

$$S = \int_{-1}^1 |f(x) - x|dx = \int_{-1}^0 (x - f(x))dx + \int_0^1 (f(x) - x)dx$$

$$S = 2\int_0^1 (e^x - e^{-x})dx = 2I = \frac{2(e-1)^2}{e} \approx 2{,}17 \text{ ua}$$